Harry Potter Evrenindeki Karakter İlişkilerinin Graf Teorisi ile Modellenmesi ve Sosyal Ağ Analizi

Işıl Cemre Sağlam

Nisa Nur Yondemir

Melih Ali Çağman

Bilgisayar Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ayrık Matematik Dersi Proje Raporu

Özet

Bu çalışmada Harry Potter evrenindeki 43 karakter arasındaki arkadaşlık, aile, müttefiklik ve düşmanlık ilişkileri (142 ilişki) yönsüz ve ağırlıklı bir graf olarak modellenmiş ve sosyal ağ analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Karakterler düğüm, ilişkiler kenar olarak temsil edilmiştir. Derece, yakınlık (closeness), arasındalık (betweenness), özvektör ve PageRank merkezilikleri hesaplanmış; Louvain algoritmasıyla topluluklar belirlenmiş ve Hogwarts evleriyle karşılaştırılmış; ağın dayanıklılığı düğüm silme benzetimleriyle sınanmış; small-world özelliği ve Heider yapısal dengesi incelenmiştir. Sonuçlara göre ağın en merkezi karakterleri Harry ve Dumbledore'dur; ev homofilisi istatistiksel olarak anlamlıdır ($r = 0.41$), ancak topluluklar evlerden çok hikâye rollerini yansıtmaktadır; ağ small-world özelliği göstermektedir ($\sigma = 3.94$) ve üçgenlerin %91'i yapısal olarak dengelidir.

Anahtar kelimeler: graf teorisi, sosyal ağ analizi, merkezilik, topluluk tespiti, small-world, yapısal denge.

1. Problemin Tanımı

Sosyal ağlar, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini temsil eden ve sosyal medya, iş dünyası ve eğitim gibi birçok alanda önemli rol oynayan yapılardır. Sosyal ağ analizinin temel amacı, ağdaki bireyler (düğümler) arasındaki etkileşimleri inceleyerek merkezi figürleri, toplulukları ve ağın genel yapısını anlamaktır. Bu çalışma, kurgusal ama herkesçe tanınan bir ilişki ağı üzerinde bu analizleri uygulamayı hedeflemektedir. Kurgusal ağın tercih edilme nedeni, bulunan sonuçların hikâye bilgisiyle doğrulanabilmesidir (ör. bir karakterin ağdaki köprü rolü, hikâyedeki rolüyle karşılaştırılabilir).

Çalışmanın araştırma soruları şunlardır:

- **S1.** Ağın merkezinde kim bulunmaktadır; ağdaki köprü görevini hangi karakterler üstlenmektedir?
- **S2.** Hogwarts evleri sosyal olarak kümelenmekte midir, yoksa topluluklar evlerden bağımsız mıdır?
- **S3.** Ağ, kritik karakterlerin çıkarılmasına karşı ne kadar dayanıklıdır?
- **S4.** Ağ small-world özelliği göstermekte midir?
- **S5.** Dostluk ve düşmanlık ilişkileri yapısal olarak tutarlı mıdır?

2. Graf Yapısı ve Temel Kavramlar

Graf, düğümler (noktalar) kümesi V ve düğümler arasındaki bağlantıları gösteren kenarlar kümesi E ile tanımlanan G = (V, E) matematiksel yapısıdır. Kenarların yönü olmayan graflar *yönsüz*, yönü olan graflar *yönlü* graf olarak adlandırılır. Bu çalışmada karakterler arasındaki ilişkiler karşılıklı kabul edildiğinden (ör. Harry ve Ron birbirlerini arkadaş olarak görür) yönsüz graf kullanılmıştır. Her kenar bir ilişki türü (*friend, family, ally, enemy*) ve 1–3 arası bir ağırlık taşır.

Çalışmada kullanılan temel kavramlar aşağıda özetlenmiştir (n = |V|, m = |E|).

Tablo 1. Temel graf kavramları.

Kavram	Tanım
Derece	Bir düğüme bağlı kenar sayısı; ortalama derece 2m/n. El sıkışma lemması gereği derecelerin toplamı 2m'dir.
Yol, en kısa yol	İki düğümü birleştiren kenar dizisi; en kısa olanın uzunluğu d(u, v).
Bağlı bileşen	Aralarında yol bulunan düğümlerin en büyük kümesi.
Yoğunluk	m / (n(n−1)/2): mümkün kenarların ne kadarının bulunduğu.
Çap, yarıçap	En büyük ve en küçük eksantriklik (bir düğümün en uzak düğüme uzaklığı).
Kümelenme katsayısı	C(v) = 2T(v) / (k(k−1)): komşuların birbirine bağlı olma oranı (T: v'yi içeren üçgen sayısı).
Kesim noktası, köprü	Çıkarıldığında bileşen sayısını artıran düğüm ve kenar.

2.1 Graf Yapısının Projedeki Önemi

Graf yapısı, karakterler arasındaki ilişkileri somut ve görselleştirilebilir bir model olarak sunar. Bu sayede (i) ilişkilerin temsili ve görselleştirilmesi, (ii) toplulukların ve gruplar arası bağların yapısal analizi, (iii) merkezi karakterlerin ölçülmesi ve (iv) köprü figürlerin saptanması mümkün olur. Örneğin Gryffindor karakterleri aynı evin üyeleri olarak bir topluluk oluşturur ve bu topluluğun ağdaki rolü ölçülebilir bir analiz konusudur.

3. Veri ve Model

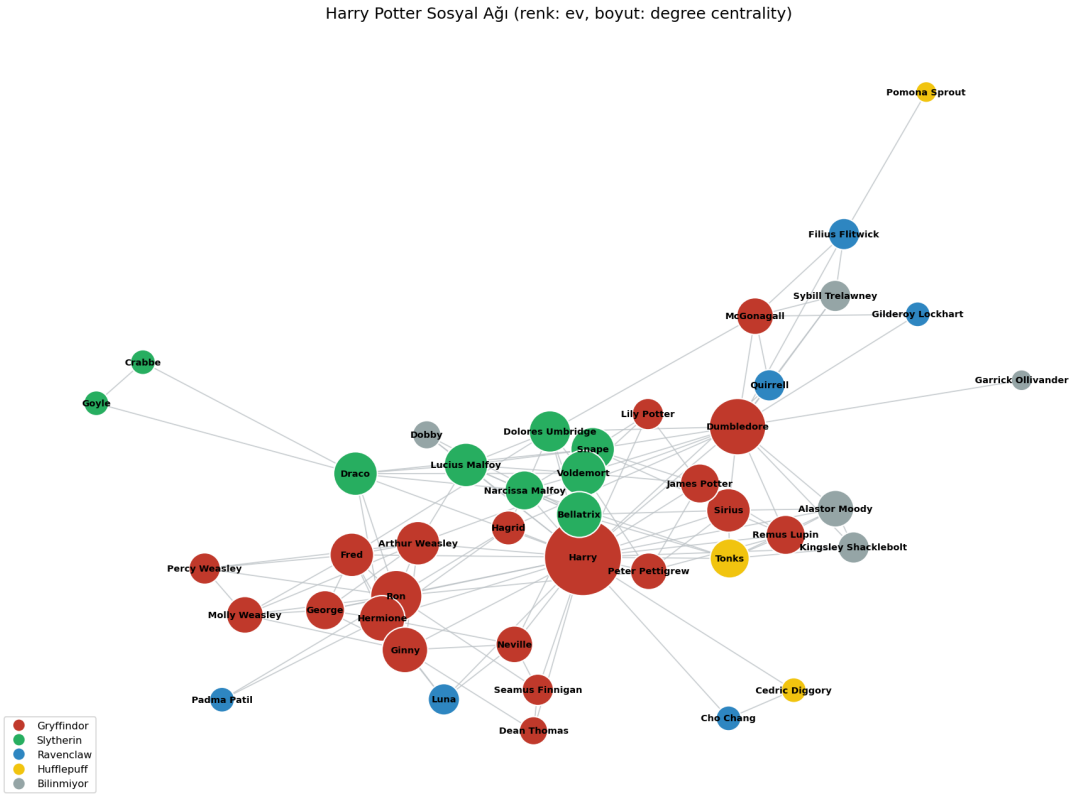
Veri, filmlerden ve kitaplardan yola çıkılarak elle derlenmiştir ve iki dosyadan oluşur: karakter ve ev bilgisi (*characters.csv*) ile ilişki listesi (*relationships.csv*). Ağ 43 düğüm ve 142 kenar içerir. Kenarların 40'ı arkadaşlık, 31'i aile, 44'ü müttefiklik ve 27'si düşmanlık ilişkisidir. Ağırlık, ilişkinin yoğunluğuna dair öznel bir puandır (1: sınırlı etkileşim, 3: hikâyenin merkezindeki ilişki).

Veri yüklenirken otomatik olarak doğrulanır: yinelenen karakter, bilinmeyen düğüm, kendine bağlanan kenar, geçersiz ilişki türü, ağırlık veya ev adı ile yinelenen ilişki çiftleri hata olarak bildirilir. Ağ iki biçimde kullanılmıştır: tüm ilişkileri içeren *tam ağ* (merkezilik, dayanıklılık, yapısal denge) ve yalnızca dostça ilişkileri içeren *pozitif ağ* (topluluk tespiti, ev homofilisi). Düşmanlık kenarları iki karakterin aynı gruba ait olduğunu göstermediğinden, grup yapısı analizleri pozitif ağda yapılmıştır.

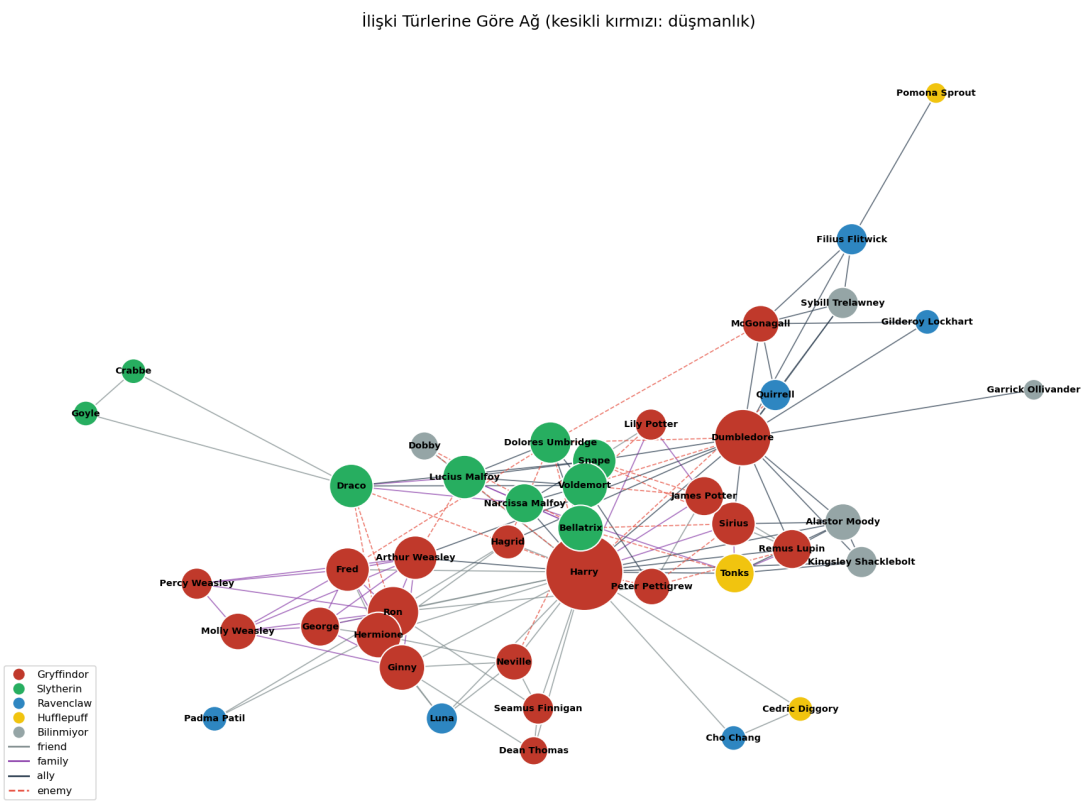
Tablo 2. Ağın temel istatistikleri.

Özellik	Değer
Düğüm / kenar sayısı	43 / 142
Yoğunluk	0.157

Özellik	Değer
Ortalama derece	6.60
Ortalama kümelenme katsayısı	0.632
Geçişlilik (transitivity)	0.386
Bağlı bileşen sayısı	1
Çap / yarıçap	5 / 3
Ortalama en kısa yol	2.185



Şekil 1. Harry Potter sosyal ağı. Düğüm rengi Hogwarts evini, düğüm boyutu derece merkeziliğini gösterir.



Şekil 2. İlişki türlerine göre ağ (kesikli kırmızı çizgiler düşmanlık ilişkileridir).

4. Yöntem

4.1 Merkezilik Ölçüleri

Tablo 3. Kullanılan merkezilik ölçüleri.

Ölçü	Tanım	Yorum
Derece (degree)	$C_D(v) = \deg(v) / (n-1)$	Doğrudan bağlantı sayısı; yerel popülerlik.
Yakınlık (closeness)	$C_C(v) = (n-1) / \Sigma_u d(v, u)$	Diğer düğümlere ortalama yakınlık.
Arasındalık (betweenness)	$C_B(v) = \Sigma_{s \neq v \neq t} \sigma_{st}(v) / \sigma_{st}$	En kısa yolların ne kadarının v'den geçtiği; köprü rolü.
Özvektör (eigenvector)	$\lambda x = Ax$	Önemli düğümlere bağlı olmanın ölçüsü.
PageRank	$PR(v) = (1-d)/n + d \, \Sigma_{u \in N(v)} PR(u)/\deg(u)$	Rastgele gezginin uğrama olasılığı ($d = 0.85$).

Yol tabanlı ölçüler (closeness, betweenness) ağırlıksız hesaplanmıştır; çünkü ağırlıklar öznel puanlardır ve bunların mesafeye çevrilmesi keyfi bir varsayım olurdu. Ağırlık bilgisi ayrıca ağırlıklı derece (strength) olarak raporlanmıştır. Ölçüler arasındaki ilişki Spearman sıralama korelasyonuyla incelenmiştir.

4.2 Topluluk Tespiti ve Ev Homofilisi

Topluluklar, modülerliği (modularity) en büyüklemeyi hedefleyen Louvain algoritmasıyla bulunmuştur. Modülerlik $Q = (1/2m) \Sigma_{ij} [A_{ij} - k_i k_j / 2m] \delta(c_i, c_j)$ ile tanımlıdır. Bulunan bölümleme ile gerçek ev bölümlemesi, normalleştirilmiş karşılıklı bilgi (NMI) ve modülerlik ile karşılaştırılmıştır. Evlerin kendi içinde bağlanma eğilimi (homofili), öznitelik assortativity katsayısı r ile ölçülmüş ve

anlamlılığı, ev etiketlerinin 2000 kez rastgele karıştırıldığı bir permütasyon testiyle sınanmıştır.

4.3 Dayanıklılık, Small-World ve Yapısal Denge

Dayanıklılık için düğümler tek tek silinirken en büyük bağlı bileşenin oranı izlenmiştir. Hedefli saldırıda düğümler derece veya arasındalık sırasına göre, rastgele senaryoda ise 200 deneme ortalaması alınarak silinmiştir. Small-world özelliği için aynı düğüm ve kenar sayılı 100 Erdős–Rényi rastgele grafıyla karşılaştırma yapılmış ve $\sigma = (C/C_{rand}) / (L/L_{rand})$ hesaplanmıştır ($\sigma > 1$: small-world). Yapısal denge için dostça ilişkiler +1, düşmanlık −1 işaretlenmiş; işaret çarpımı pozitif olan üçgenler (Heider, 1946) dengeli sayılmıştır.

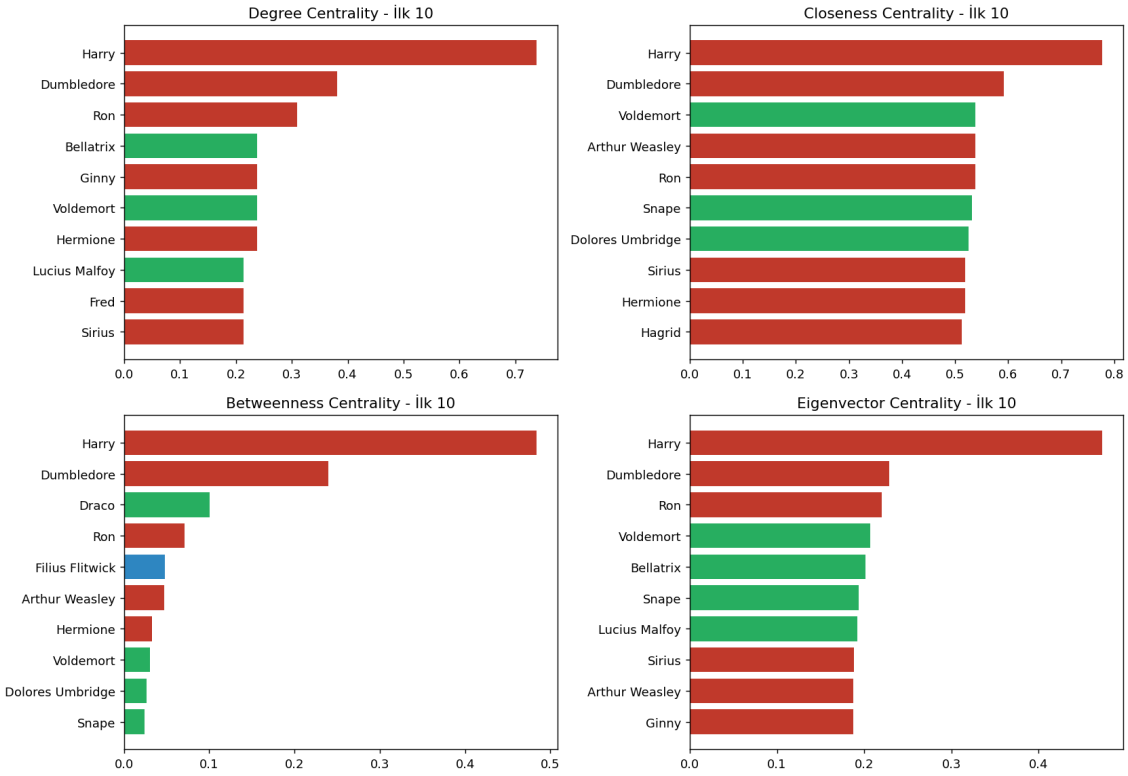
5. Bulgular

5.1 Merkezilik

Tablo 4. Merkezilik ölçülerine göre ilk beş karakter.

Ölçü	İlk beş karakter
Derece	Harry (31), Dumbledore (16), Ron (13), Hermione (10), Ginny (10)
Yakınlık	Harry (0.778), Dumbledore (0.592), Ron (0.538), Voldemort (0.538), Arthur Weasley (0.538)
Arasındalık	Harry (0.484), Dumbledore (0.239), Draco (0.100), Ron (0.071), Filius Flitwick (0.048)
Özvektör	Harry (0.473), Dumbledore (0.228), Ron (0.220), Voldemort (0.207), Bellatrix (0.202)
PageRank	Harry (0.102), Dumbledore (0.061), Ron (0.045), Ginny (0.035), Draco (0.035)

Harry tüm ölçülerde birinci, Dumbledore ikincidir. Voldemort, düşmanlık ilişkilerinin de ağın parçası olması nedeniyle yakınlık ve özvektör merkeziliğinde ilk sıralarda yer alır. Draco Malfoy'un yüksek arasındalığı (0.100), Crabbe ve Goyle'u ağa bağlayan tek karakter olmasından kaynaklanır; bu nedenle Draco bir kesim noktasıdır. Ölçüler arasındaki korelasyon yüksektir (derece–özvektör $\rho = 0.96$); küçük ve merkezi bir ağda sıralamalar birbirine benzer.



Şekil 3. Dört merkezilik ölçüsünde ilk 10 karakter (renk: ev).

5.2 Evler ve Topluluklar

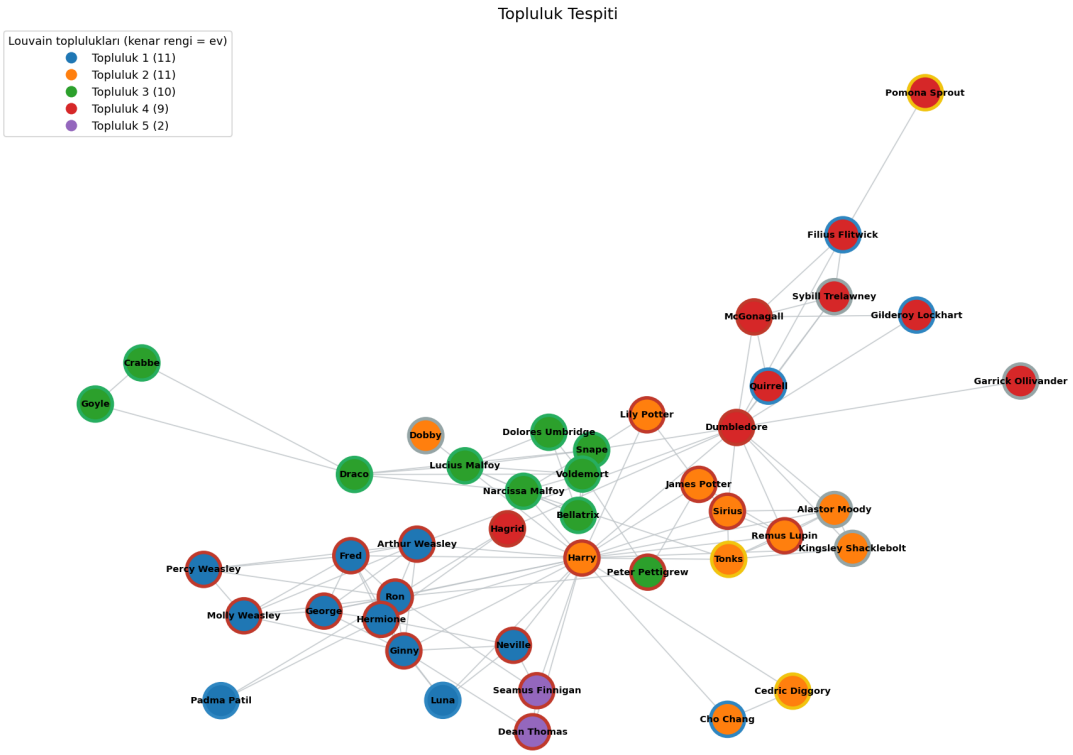
Tablo 5. Evler arası kenar sayısı (köşegen: ev içi kenarlar).

Ev	Gryffindor	Slytherin	Ravenclaw	Hufflepuff	Bilinmiyor
Gryffindor	60	24	14	4	10
Slytherin	24	19	0	2	2
Ravenclaw	14	0	0	2	2
Hufflepuff	4	2	2	0	2
Bilinmiyor	10	2	2	2	1

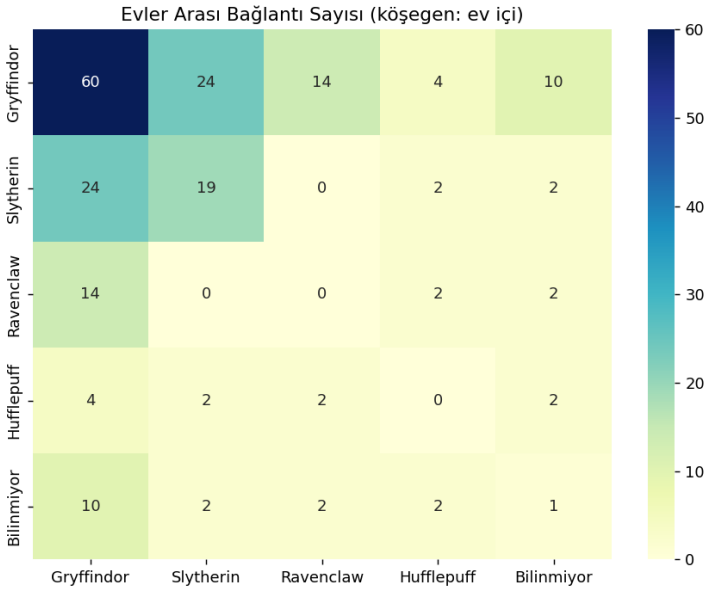
Ev özniteliğine göre assortativity katsayısı r = 0.405'tür; permütasyon testinde p = 0.0005 (2000 karıştırmada gözlenen değer hiç aşılmamıştır). Dolayısıyla evler tesadüfün açıklayamayacağı ölçüde kümelenmektedir. Gryffindor evi hem kendi içinde hem Slytherin ile yoğun bağlantılıdır; Slytherin ile Ravenclaw arasında hiç kenar yoktur.

Louvain algoritması 5 topluluk bulmuştur (modülerlik 0.490); ev bölümlemesinin modülerliği 0.227'tür. NMI = 0.417 olup topluluklar evlerle kısmen örtüşür. Topluluklar evlerden çok hikâye rollerini yansıtır:

- **Topluluk 1** (11 karakter, Weasley ailesi ve Dumbledore Ordusu çevresi): Arthur Weasley, Fred, George, Ginny, Hermione, Luna, Molly Weasley, Neville, Padma Patil, Percy Weasley, Ron
- **Topluluk 2** (11 karakter, Order üyeleri ve Potter ailesi): Alastor Moody, Cedric Diggory, Cho Chang, Dobby, Harry, James Potter, Kingsley Shacklebolt, Lily Potter, Remus Lupin, Sirius, Tonks
- **Topluluk 3** (10 karakter, Ölüm Yiyenler ve Malfoylar): Bellatrix, Crabbe, Dolores Umbridge, Draco, Goyle, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Peter Pettigrew, Snape, Voldemort
- **Topluluk 4** (9 karakter, Hogwarts öğretmen kadrosu): Dumbledore, Filius Flitwick, Garrick Ollivander, Gilderoy Lockhart, Hagrid, McGonagall, Pomona Sprout, Quirrell, Sybill Trelawney
- **Topluluk 5** (2 karakter, Gryffindor öğrenci ikilisi): Dean Thomas, Seamus Finnigan



Şekil 4. Louvain toplulukları (düğüm içi renk: topluluk, kenar rengi: ev).



Şekil 5. Evler arası bağlantı sayıları ısı haritası.

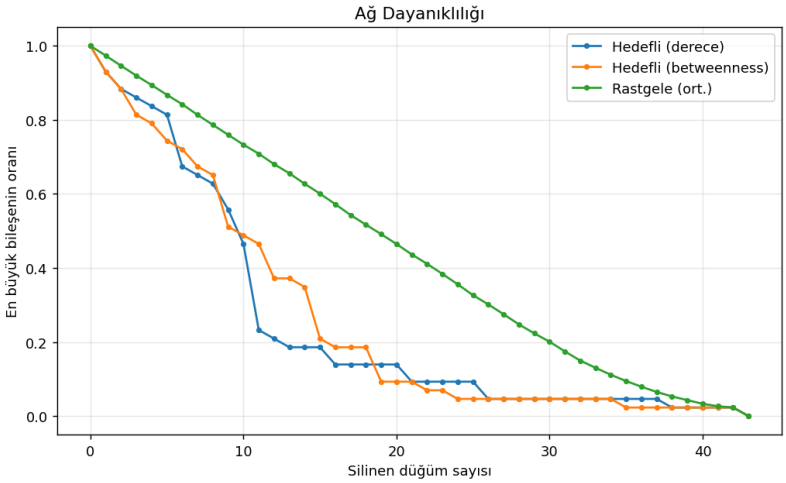
5.3 Dayanıklılık, Small-World ve Yapısal Denge

Beş düğüm silindiğinde en büyük bileşen hedefli (derece) saldırıda ağın %81'ine, arasındalığa göre saldırıda %74'ine, rastgele silmede ise %87'ine düşer. Hedefli saldırı rastgele hatadan belirgin biçimde daha yıkıcıdır; kesim noktaları Draco, Dumbledore, Filius Flitwick, Harry karakterleridir, köprü kenarlar Dumbledore–Garrick Ollivander; Filius Flitwick–Pomona Sprout ilişkileridir.

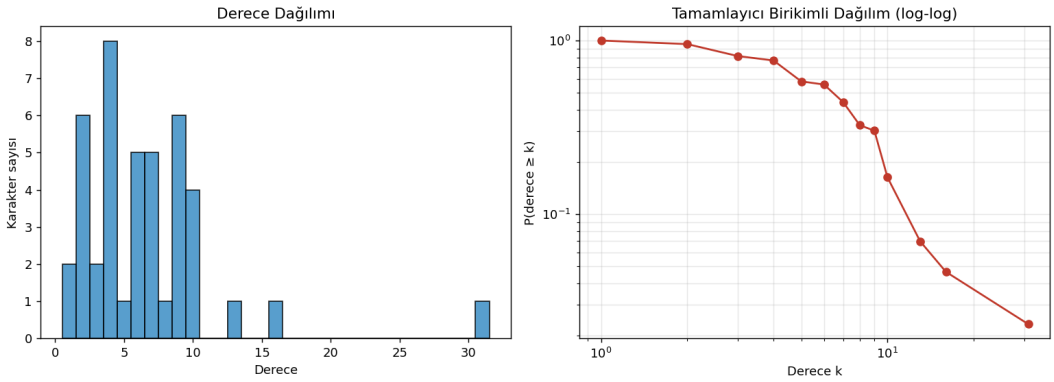
Ağın kümelenme katsayısı C = 0.632, ortalama yol uzunluğu L = 2.185'tür; aynı boyuttaki rastgele ağlarda C_{rand} = 0.158, L_{rand} = 2.155'tür. σ = 3.94 > 1 olduğundan ağ small-world özelliği

göstermektedir. Ancak 43 düğümlük bir ağda kısa yol uzunluğu zaten beklenen bir durumdur; ayırt edici olan yüksek kümelenmedir.

Ağda 172 üçgen vardır; bunların 156'i dengeli, 16'i dengesizdir (denge oranı %90.7). Dengesiz üçgenler hikâyedeki çelişkili karakterlerde toplanır: Snape (Dumbledore'un müttefiki, Harry'nin düşmanı), Peter Pettigrew (Potter'ların dostu, Voldemort'un müttefiki) ve Narcissa Malfoy (Ölüm Yiyen ailesinden, Harry'ye yardım eden).



Şekil 6. Düğüm silme benzetimi: en büyük bağlı bileşenin oranı.



Şekil 7. Derece dağılımı ve log-log tamamlayıcı birikimli dağılım.

6. Tartışma ve Sınırlılıklar

Bulgular, ağın küçük, yoğun kümelenmiş ve birkaç hub etrafında örgütlenmiş olduğunu göstermektedir. Yapısal denge ve topluluk sonuçlarının hikâye bilgisiyle tutarlı olması, modelin anlamlı olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte çalışmanın önemli sınırlılıkları vardır:

- **Öznel ve küçük veri:** Karakter ve ilişkiler elle derlenmiştir; resmî bir veri seti değildir. 43 düğümlük ağda istatistiksel sonuçlar yol göstericidir, kesin kanıt değildir.
- **Örneklem yanlılığı:** Karakterler Harry'nin çevresinden seçildiği için Harry'nin merkezilik değerleri kısmen bu seçimin sonucudur (ego-network etkisi).
- **Öznel ağırlıklar:** Kenar ağırlıkları ölçülmüş değil, yorumlanmış puanlardır; bu nedenle yol tabanlı ölçüler ağırlıksız hesaplanmıştır.
- **Zamansız model:** İlişkiler yedi kitap boyunca değişmektedir; ağ tek bir zaman kesitidir.
- **Yönsüz model:** Bazı ilişkiler asimetriktir (ör. Snape'in Lily'ye bağlılığı).

Gelecek çalışmada ağın kitap metinlerinden birlikte geçme (co-occurrence) yöntemiyle otomatik oluşturulması, zamana göre evrimi ve bağlantı tahmini (link prediction) yöntemleriyle eksik ilişkilerin bulunması önerilmektedir.

7. Sonuç

Bu çalışmada Harry Potter evrenindeki karakter ilişkileri graf teorisiyle modellenmiş ve çok yönlü bir sosyal ağ analizi yapılmıştır. Harry ve Dumbledore ağın merkezidir; Draco ve Flitwick gibi karakterler kendi gruplarını ağa bağlayan köprülerdir. Evler istatistiksel olarak anlamlı biçimde kümelenmekte, ancak gerçek topluluk yapısı hikâye rollerine göre şekillenmektedir. Ağ small-world özelliği göstermekte, hedefli saldırılara rastgele hatalardan daha kırılgan olmakta ve dostluk/düşmanlık ilişkileri büyük ölçüde yapısal dengeye uymaktadır. Çalışma, kod ve veriyi ayıran, doğrulama ve birim testleri içeren, yeniden üretilebilir bir Python paketi olarak yayımlanmıştır.

Ek A. Proje Kodları

Tüm kodlar, veri ve sonuçlar projenin GitHub deposunda yer almaktadır (github.com/MelihAliCagman/HarryPotterGraph). Depo yapısı:

Tablo 6. Depo yapısı.

Yol	İçerik
data/	characters.csv ve relationships.csv (ham veri)
src/hpgraph/	data.py (yükleme, doğrulama), metrics.py (analizler), plots.py (grafikler)
scripts/run_analysis.py	Tüm analizleri çalıştırır, grafik ve sonuç dosyalarını üretir
notebooks/HarryPotter.ipynb	Analizlerin adım adım anlatıldığı notebook
tests/	23 birim testi (veri doğrulama ve metrik doğruluğu)
results/	summary.json ve centrality_metrics.csv

Çalıştırma: *pip install -e ".[dev]"*, ardından *python scripts/run_analysis.py* ve *pytest*.

Kaynakça

Newman, M. E. J. (2018). *Networks* (2. baskı). Oxford University Press.

Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1), 35–41.

Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, 25(2), 163–177.

Page, L., Brin, S., Motwani, R., Winograd, T. (1999). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web*. Stanford InfoLab.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, P10008.

Newman, M. E. J. (2003). Mixing patterns in networks. *Physical Review E*, 67, 026126.

Watts, D. J., Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature*, 393, 440–442.

Heider, F. (1946). Attitudes and cognitive organization. *Journal of Psychology*, 21, 107–112.

Hagberg, A. A., Schult, D. A., Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, 11–15.